ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Chủ đề:

Khoa học máy tính – Công nghệ tri thức – Thị giác máy tính

Môn học: Nhập môn Công nghệ thông tin
Mã môn: CSC00004
Học kỳ: 1, 2026 – 2027

Thông tin giảng viên

GV Thực hành: ThS. Võ Nam Thục Đoan
E-mail: vntdoan@fit.hcmus.edu.vn
Bộ môn: Công nghệ Tri thức

Tài liệu này dành riêng cho mục đích học thuật.

Mục lục

MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN 2

NỘI DUNG ĐỒ ÁN 2

YÊU CẦU CHUNG 3

QUY ĐỊNH BÀI NỘP 4

QUY ĐỊNH CHẤM BÀI 4

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 5

MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN

Sau khi hoàn thành đồ án, sinh viên có thể:

Về kiến thức

- Nắm được một số chủ đề cơ bản thuộc các lĩnh vực: Khoa học máy tính, Công nghệ tri thức, Thị giác máy tính;
- Nắm được nguyên lý hoạt động và quy trình tích hợp các hệ thống xử lý ảnh, công nghệ nhận dạng ký tự quang học (*Thị giác máy tính*), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, rút trích từ khóa (*Công nghệ tri thức*) và tối ưu hóa tìm kiếm tài liệu (*Khoa học máy tính*);
- Hiểu cách thức phân loại, đánh giá và xây dựng bộ dữ liệu thực nghiệm phục vụ cho việc kiểm thử phần mềm;
- Tiếp cận tư duy hệ thống trong việc kết nối các module công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính, Công nghệ tri thức và Thị giác máy tính;
- Sử dụng được một số công cụ hỗ trợ làm việc cộng tác trực tuyến.

Về kỹ năng

- Lập kịch bản kiểm thử, phân tích định lượng hiệu năng hệ thống, đưa ra các đánh giá kỹ thuật có cơ sở khoa học;
- Lập kế hoạch, làm việc nhóm, phân công và quản lý tiến độ;
- Tìm hiểu, tổng hợp và viết báo cáo kỹ thuật;
- Đọc hiểu các thuật ngữ tiếng Anh và các tài liệu chuyên ngành;
- Thực hiện demo sản phẩm.

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên thực hiện video demo cho một **Hệ thống tìm kiếm thông tin bằng văn bản dưới dạng hình ảnh**. Biết rằng hệ thống hoạt động theo mô hình sau đây:

Đầu vào:

Tập tin ảnh có chứa văn bản (từ, cụm từ, câu hoặc đoạn văn).

Xử lý:

- Hệ thống sẽ thực hiện chuyển tập tin ảnh đầu vào thành dạng văn bản bằng công cụ OCR (Optical Character Recognition).
- Tiếp theo, văn bản này sẽ được đưa vào một công cụ rút trích từ khóa (Keyword Extractor) để rút ra các từ khóa chính.
- Sau đó, các từ khóa này được sử dụng để tìm kiếm tài liệu trên Internet thông qua công cụ tìm kiếm (Google Search, Bing Search,…).

Đầu ra:

Danh sách các tài liệu tìm được từ Internet, có nội dung liên quan đến nội dung của văn bản đầu vào.

Yêu cầu đối với nội dung video demo

Yêu cầu — Video demo

1. Trình bày toàn bộ quy trình một cách rõ ràng, trực quan và logic.
2. Thể hiện đầy đủ các bước theo đúng trình tự.
3. Ở mỗi bước, phải thể hiện:
    - Tên của kỹ thuật/công cụ được sử dụng;
    - Đầu vào và đầu ra của bước đó.

YÊU CẦU CHUNG

- Không sử dụng các công cụ AI tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT, Claude, Gemini,... để quét ảnh và tóm tắt hộ toàn bộ quy trình. Sinh viên phải sử dụng các công cụ hay thư viện OCR và Keyword Extractor lập trình truyền thống.
- Tự thu thập bộ dữ liệu kiểm thử gồm 10 tập tin ảnh (có chứa văn bản), đa dạng về:
    - Góc chụp;
    - Nền;
    - Độ sáng;
    - Mức nhiễu.
- Thời lượng video tối đa là 10 phút, trong đó:
    - Ảnh đầu tiên: trình bày đầy đủ quy trình.

- 09 ảnh còn lại chỉ cần trình bày ảnh đầu vào và kết quả đầu ra.
- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
- Độ phân giải tối thiểu: 1280 × 720 (HD), khuyến khích 1920×1080 (Full HD) nếu thiết bị cho phép.

QUY ĐỊNH BÀI NỘP

- Thực hiện báo cáo đồ án trên 01 tập tin văn bản dưới dạng .docx, .pdf hoặc .tex.
- Tên tập tin báo cáo đặt theo cấu trúc: **<tên nhóm>_project<số>.<tên loại văn bản>**. Ví dụ: nhom01_project2.docx, nhom01_project2.pdf, nhom01_project2.tex
- Nội dung báo cáo bao gồm:

Nội dung báo cáo

- Trang bìa (gồm tên môn học, tên đồ án, thông tin nhóm).
- Mục lục.
- Nội dung chính:
  1. Tìm hiểu tổng quan về các công cụ OCR;
  2. Tìm hiểu tổng quan về các công cụ keyword extractor;
  3. Mô tả và phân loại bộ dữ liệu test;
  4. Kết quả test từng ảnh;
  5. Đánh giá hệ thống;
  6. Link video demo sản phẩm.
- Bảng phân công công việc.
- Tài liệu tham khảo (khuyến khích trích dẫn theo chuẩn IEEE hoặc APA).

- Nộp báo cáo lên Moodle » Nộp Đồ án 2.

QUY ĐỊNH CHẤM BÀI

Sinh viên/nhóm sẽ bị **0 điểm toàn bộ đồ án** nếu vi phạm bất kỳ trường hợp nào sau đây:

- Nộp bài không đúng quy định.

- Link video demo sản phẩm không hoạt động.
- Thành viên không tham gia làm việc (không xuất hiện trong bảng phân công hoặc không có bằng chứng tham gia quá trình quay video demo sản phẩm).

Đạo đức học thuật

Lưu ý

- **Nghiêm cấm** sao chép dự án/báo cáo từ nhóm khác hay sử dụng nội dung có sẵn trên Internet mà không trích dẫn nguồn.
- Sử dụng công cụ AI để *gợi ý* là được phép, nhưng sinh viên phải **hiểu và tự làm lại được, giải thích được toàn bộ báo cáo** mình nộp.
- Vi phạm đạo đức học thuật dẫn đến **0 điểm toàn bộ đồ án**.
- Mọi phát hiện gian lận sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế học vụ hiện hành của Nhà trường.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Mô tả	Trọng số
Nội dung tìm hiểu	Đầy đủ, có chiều sâu	20%
Test dataset	Đủ kích thước và phân loại, mô tả rõ ràng	20%
Kết quả – Đánh giá	Rõ ràng cho từng test case, đánh giá phân tích có cơ sở	20%
Video demo	Đúng yêu cầu về nội dung, thời lượng, kỹ thuật	30%
Trình bày báo cáo	Rõ ràng, đầy đủ, có hệ thống	10%
Tổng cộng		**100%**